



NGSECURITY38

Envie d'être rassuré et zen

ÉTUDE TECHNIQUE

Vidéosurveillance d'un site industriel

Implantation des caméras extérieures et intérieures, portées calculées, points à mesurer sur place.

Établie le : 22 septembre 2026

Par : NG Security 38

Sur la base de : cinq vues du site et de trois références matériel communiquées par le client.

Référence : ETU-2026-09-22

1. Ce que cette étude affirme, et ce qu'elle propose

Le document distingue deux choses, et la distinction tient d'un bout à l'autre.

- **Les portées sont calculées**, pas estimées. Elles découlent de l'optique annoncée par le constructeur et de la norme EN 62676-4, qui fixe le nombre de pixels par mètre nécessaire à chaque usage. Elles ne dépendent ni du site ni d'une hypothèse : elles sont vraies pour ces caméras, où qu'on les pose.
- **Les emplacements sont proposés**, d'après les photos. Ils se confirment au relevé sur place. Aucune distance du site n'a été mesurée à ce jour.

Deux réserves à lever avant remise au client. Les caractéristiques optiques ci-après ont été relevées par recherche documentaire : les fiches constructeur elles-mêmes n'ont pas pu être ouvertes. Elles sont à confirmer référence par référence. Et les distances du site restent à mesurer : tant qu'elles manquent, le report des champs sur les photos est une illustration, pas une mesure.

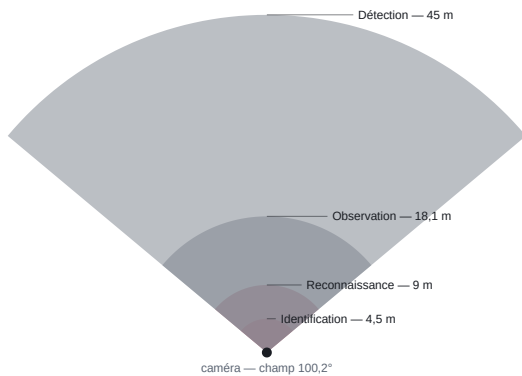
2. Le matériel et ce qu'il permet vraiment

Une caméra ne « voit » pas : elle pose un certain nombre de pixels sur chaque mètre de terrain, et ce nombre diminue avec la distance. La norme EN 62676-4 fixe quatre paliers — repérer une silhouette, observer une action, reconnaître une personne connue, identifier un inconnu. C'est ce qui suit qui décide de ce que la vidéo permettra de prouver.



Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

Turret 4 MP AcuSense, micro intégré — 2 688 × 1 520 px · infrarouge 30 m



PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	45 m
Observation	62 px/m	18,1 m
Reconnaissance	125 px/m	9 m
Identification	250 px/m	4,5 m

Largeur couverte à 20 m : **47,8 m**.

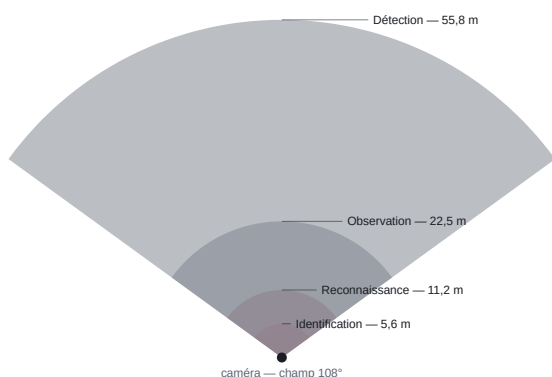
Champ horizontal 100,2° et définition 2688 × 1520 relevés par recherche documentaire (fiche DS-2CD2346G2H-I(U), éd. 13/05/2024). Infrarouge 30 m annoncé par plusieurs revendeurs. À CONFIRMER sur la fiche.



Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé)

Bullet 8 MP AcuSense, objectif motorisé — 3 840 × 2 160 px · portée infrarouge à relever

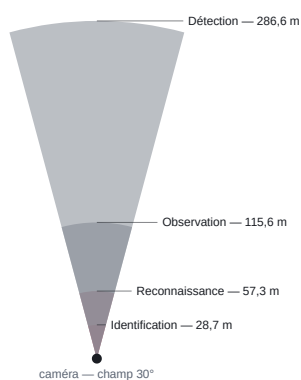
Grand-angle (2,8 mm)



Largeur couverte à 20 m : **55,1 m**.

PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	55,8 m
Observation	62 px/m	22,5 m
Reconnaissance	125 px/m	11,2 m
Identification	250 px/m	5,6 m

Téléobjectif (12 mm)



Largeur couverte à 20 m : **10,7 m**.

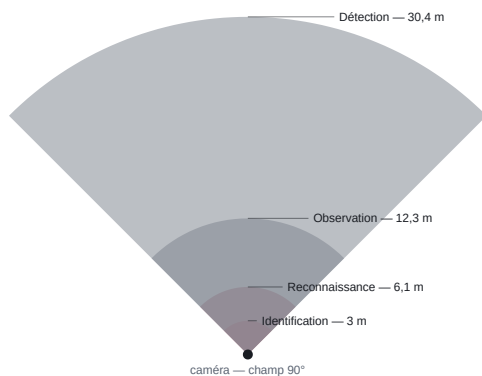
PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	286,6 m
Observation	62 px/m	115,6 m
Reconnaissance	125 px/m	57,3 m
Identification	250 px/m	28,7 m

Champ horizontal 108° à 30° et définition 3840 × 2160 relevés par recherche documentaire (fiche DS-2CD2683G2-IZS V5.5.113). Portée infrarouge NON RELEVÉE. À CONFIRMER sur la fiche.



Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL (2,8 mm)(C)

Turret panoramique 4 MP, 180°, stroboscope et alarme sonore — 3 040 × 1 368 px · infrarouge 30 m



PALIER	EXIGENCE	JUSQU'À
Détection	25 px/m	30,4 m
Observation	62 px/m	12,3 m
Reconnaissance	125 px/m	6,1 m
Identification	250 px/m	3 m

Largeur couverte à 20 m : **40 m** par objectif, soit le double sur les 180°.

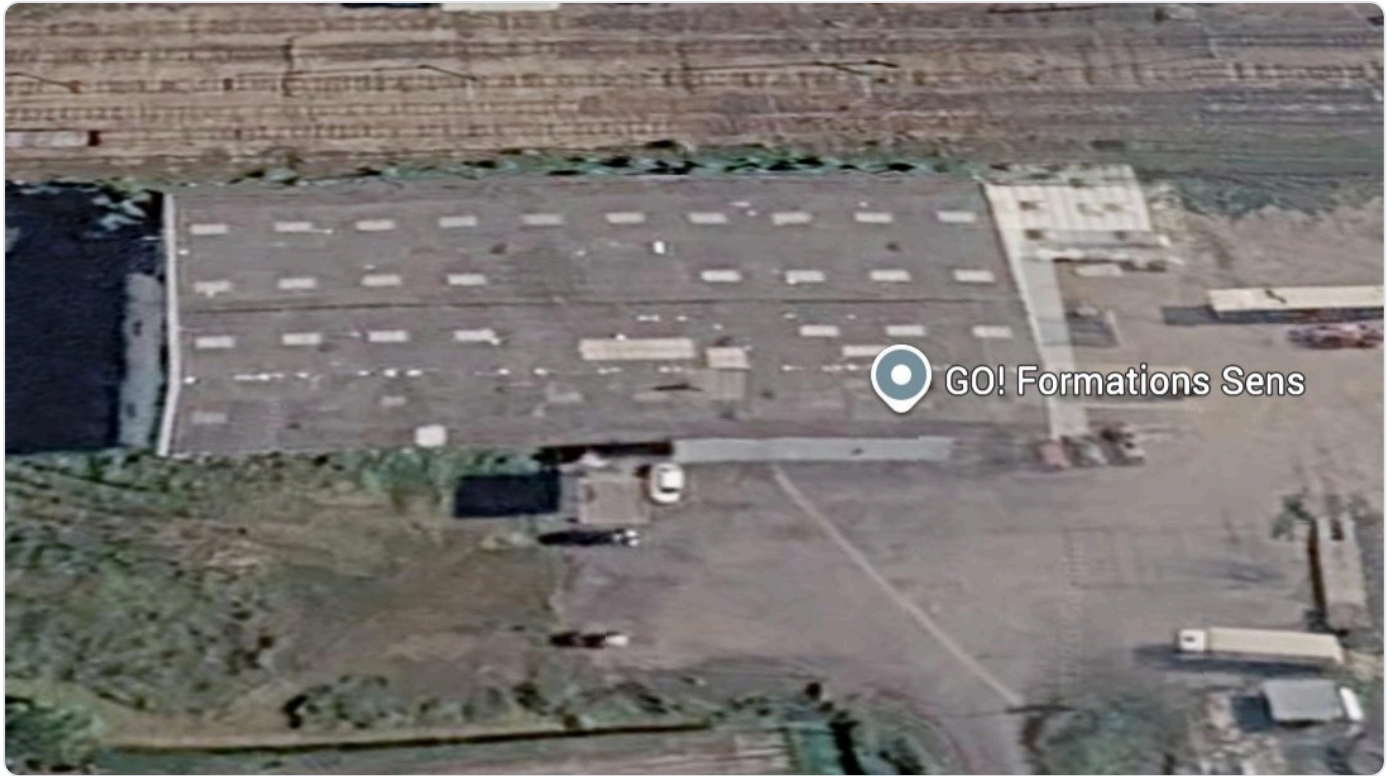
Le schéma montre UN des deux objectifs, soit la moitié du champ. L'appareil en couvre le double, à la même densité de pixels : les portées ci-contre valent pour les 180°.

Deux objectifs de 2,8 mm assemblés en 180°, définition 3040 × 1368, infrarouge 30 m : relevés par recherche documentaire (fiche DS-2CD2346G2P-ISU/SL, éd. 27/03/2024). À CONFIRMER sur la fiche.

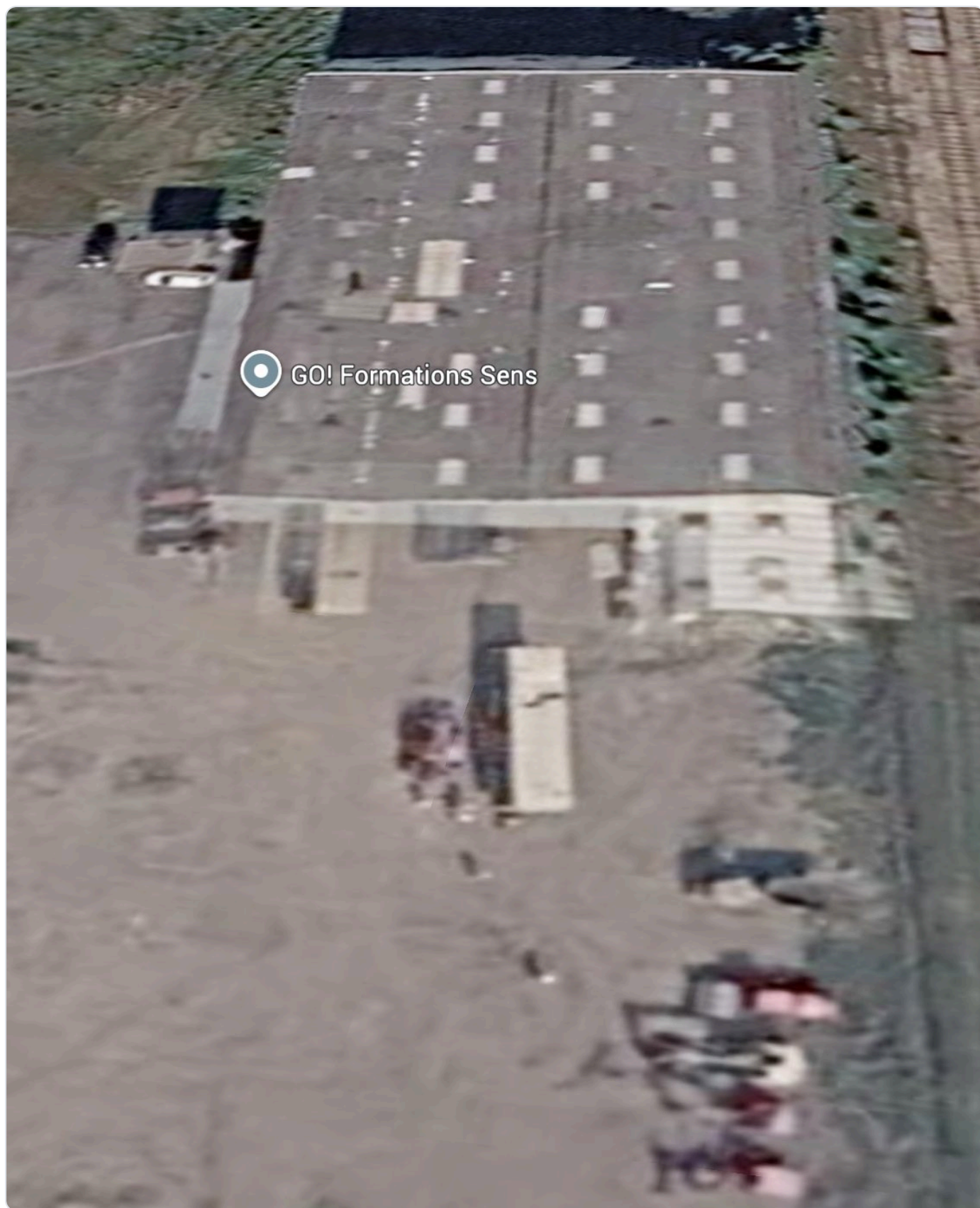
Le point à retenir. Sur les neuf caméras, **une seule identifie au-delà de cinq mètres** : le bullet motorisé réglé au téléobjectif, qui identifie jusqu'à 28,7 m. Les cinq turrets identifient jusqu'à 4,5 m, la panoramique jusqu'à 3 m. Cela ne les disqualifie pas — elles sont faites pour couvrir, pas pour prouver — mais cela impose leur place : à l'aplomb des passages, et non en surplomb d'une cour.

3. Le site vu d'ensemble

Trois vues complètent les prises au sol : deux aériennes et la façade depuis la voie. Elles ne se mesurent pas — ce sont des vues obliques, où une même longueur ne couvre pas le même nombre de pixels selon qu'elle est au premier ou à l'arrière-plan. Elles disent en revanche ce qu'aucune photo au sol ne montre.



Vue aérienne d'ensemble. Le bâtiment principal occupe toute la longueur du site ; la cour le borde sur sa face la plus longue.



Vue rapprochée. On distingue l'auvent et les portes de quai le long de la façade, et les véhicules stationnés en cour.



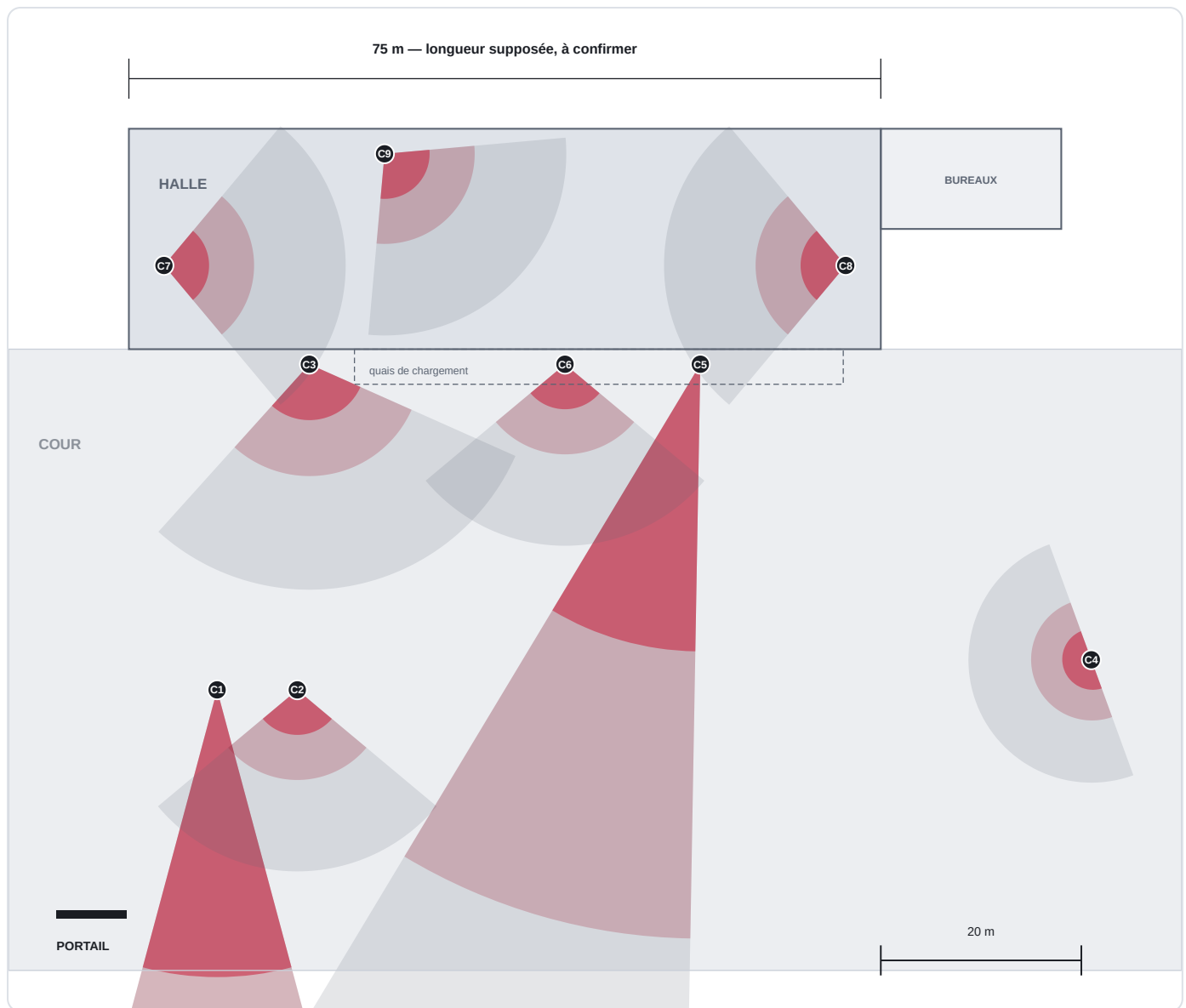
La façade des bureaux depuis la voie. Deux niveaux, fenêtres alignées, et des projecteurs déjà fixés en toiture.

Ce que la vue du ciel apprend

- **Un seul bâtiment, très allongé.** La cour le borde sur sa face la plus longue : c'est cette face qui porte les quais, et c'est donc là que se concentre l'exposition.
- **Un seul accès carrossable,** celui du portail photographié. Tout véhicule y passe — ce qui donne à la caméra d'identification de l'entrée une valeur que rien d'autre ne remplace.
- **La cour est vaste et sans obstacle.** C'est le point dur de l'affaire, et il est chiffrable : au grand-angle, le bullet motorisé n'observe que jusqu'à 22,5 m et ne reconnaît personne au-delà de 11,2 m. Une cour de cinquante mètres ou plus ne se couvre donc pas d'un bout à l'autre avec ce parc — elle se couvre aux endroits qui comptent.
- **La propriété est bordée d'arbres et d'une voie ferrée.** Aucune clôture continue n'apparaît sur les vues. Le périmètre n'est pas fermé : les caméras ne remplaceront pas ce qui manque, elles le constateront.
- **Des projecteurs sont déjà en place** en toiture et en façade. Ils décideront de ce que les caméras voient la nuit bien plus que leur définition : à relever un par un lors du passage.

Plan d'implantation

Les proportions du plan ci-dessous sont relevées sur la vue aérienne. Sa dimension, elle, repose sur **une seule valeur supposée** : une longueur de bâtiment de 75 m. Les champs des caméras, eux, sont exacts — ils ne dépendent que de l'optique. Ce que le plan montre donc, c'est le rapport entre ce que couvrent vos caméras et l'étendue du site ; ce rapport se corrige d'un chiffre.



identifie un inconnu
 reconnaît une personne connue
 observe une action

Lecture. Chaque secteur montre trois profondeurs pour une même caméra : en gris clair jusqu'où elle permet d'observer une action, en rouge sombre jusqu'où elle permet de reconnaître une personne connue, en rouge vif jusqu'où elle identifie un inconnu. C'est le rouge vif qui compte devant un tribunal, et l'on voit d'un coup d'œil qu'il ne couvre presque rien de la cour : c'est voulu, et c'est la raison pour laquelle les turrets sont placées aux seuils et non en surplomb.

Une longueur, et le plan devient exact. La façade du bâtiment, la largeur du portail, l'entraxe de deux poteaux d'éclairage : n'importe laquelle suffit. Tout le reste se recalc dessus, y compris les longueurs de câble et les distances de pose. Tant qu'elle n'est pas confirmée, **ce plan vaut comme schéma de principe, pas comme document d'exécution.**

Le parc et le site ne sont plus à la même échelle

Les neuf caméras ont été arrêtées sur **cinq vues**. Les photos transmises depuis en montrent **10**. Le compte est sans appel : **6 zones couvertes, 4 zones sans aucune caméra**.

Ce ne sont pas des recoins. Il s'agit d'une issue de secours, d'un second rideau métallique, d'un parc de chariots élévateurs, d'une porte vitrée et de plusieurs allées de racks — autrement dit, d'accès et de valeurs.

- **Sas isolé et issue de secours** — Aucune des neuf caméras ne couvre ce sas ni son issue de secours. C'est une lacune, pas un oubli de rédaction : le parc a été arrêté sur cinq vues, et cette zone n'en faisait pas partie.
- **Zone de manutention et parc de chariots** — Ni le parc de chariots ni les allées de racks ne sont couverts.
- **Volume arrière et second rideau** — Le second rideau métallique et le volume arrière ne sont pas couverts.
- **Allée de racks et porte vitrée** — L'allée de racks et la porte vitrée de fond ne sont pas couvertes.

Ce que cela veut dire, et ce que cela ne veut pas dire. Les neuf caméras retenues restent bien choisies pour ce qu'elles couvrent : rien n'est à jeter. Mais présenter cette installation comme couvrant le site serait inexact, et il vaut mieux le dire maintenant qu'après la pose. Trois chemins s'offrent au client : **étendre le parc** à hauteur des zones relevées ; **arbitrer**, en acceptant par écrit que certaines zones restent sans image ; ou **phaser**, en équipant d'abord les accès et les valeurs, le volume ensuite. Aucun de ces choix n'appartient à l'installateur.

Entrée du site — portail

Depuis la voie, face au portail. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Accès unique par un portail double à barreaudage. C'est le point de passage obligé de tout véhicule : c'est donc là, et nulle part ailleurs, que se joue l'identification.
- Le bâtiment à droite offre un point de fixation en hauteur, à une quinzaine de mètres du portail — distance à mesurer.
- Soleil rasant au moment de la prise de vue. Une caméra placée dans l'axe du soleil levant ou couchant perd son image aux heures précises où l'on entre et où l'on sort. L'orientation définitive doit en tenir compte.
- Aucune clôture n'est visible de part et d'autre du portail : la haie et le talus ne sont pas un obstacle. Le portail protège du véhicule, pas du piéton.

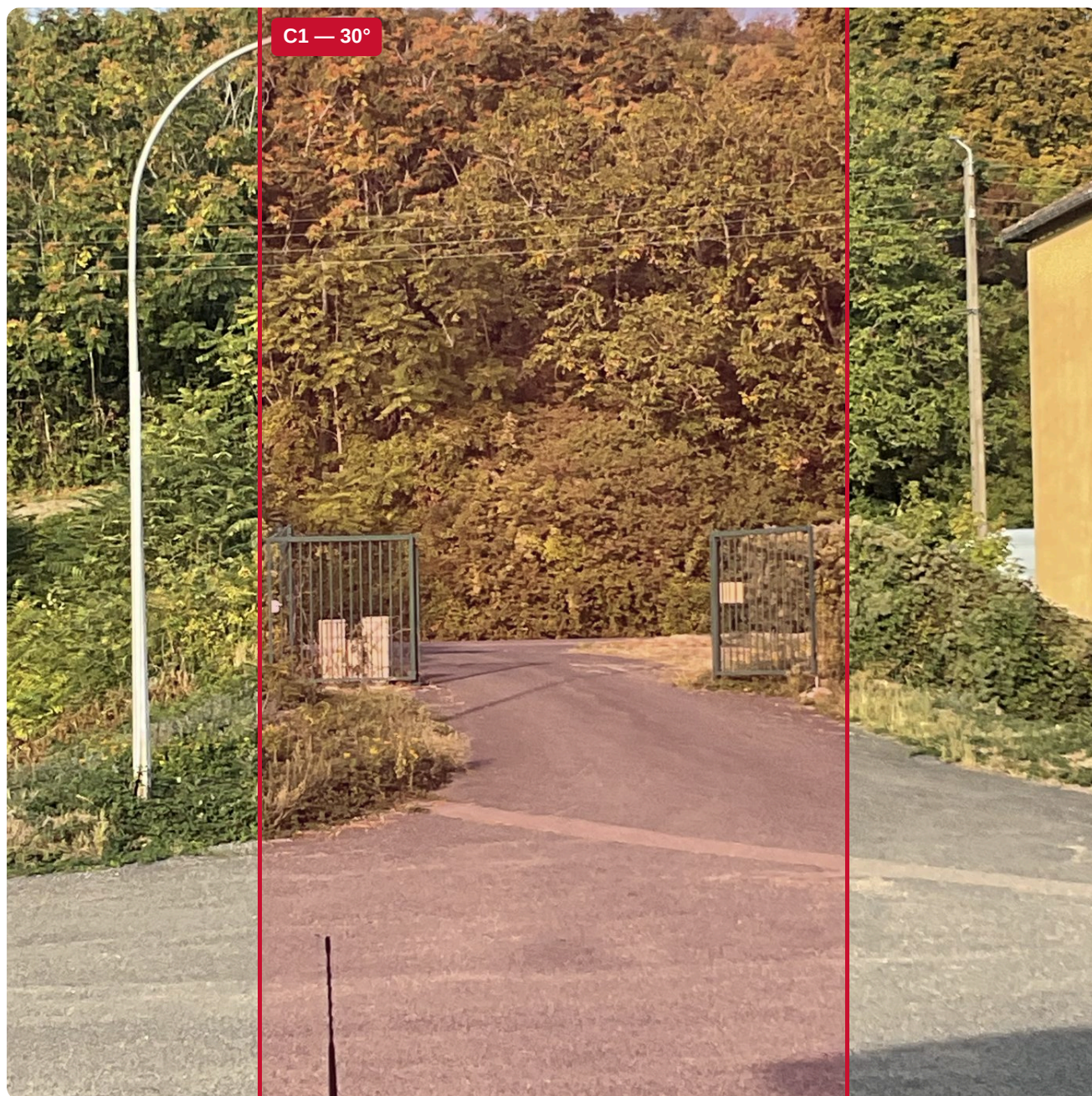
Caméras proposées

C1 Identification à l'entrée

Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) — réglée au téléobjectif

Pose proposée : Angle du bâtiment, à 4 m environ, orientée vers le portail

Plaque d'immatriculation et conducteur. C'est la seule caméra du parc capable d'identifier au-delà de cinq mètres : elle doit être réglée au téléobjectif et tenue sur cet axe.



REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

286,6 m

115,6 m

57,3 m

28,7 m

C2 Contexte de l'entrée

Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

Pose proposée : Même support, à 3 m, champ large

Le contexte : qui accompagne le véhicule, dans quel sens, à quelle heure. Elle ne remplace pas C1 — au-delà de 4,5 m elle ne permet plus d'identifier qui que ce soit.



C2 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER	OBSERVER	RECONNAÎTRE	IDENTIFIER
45 m	18,1 m	9 m	4,5 m

Cour de manœuvre

Depuis la cour, vers la limite arrière boisée. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Grande aire ouverte, sans obstacle. C'est la zone où une caméra couvre le plus de surface pour le moins d'appareils — et celle où elle distingue le moins de détails, faute de pixels au loin.
- La limite du site est un bois, sans clôture visible. C'est le point faible : on y entre à pied sans passer par le portail.
- Éclairage nocturne non constaté. Au-delà de la portée de l'infrarouge, une caméra ne voit rien la nuit, quels que soient ses pixels.

Caméras proposées

C3 Surveillance générale de la cour

Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé)

Pose proposée : En façade, 4 à 5 m, champ large

La présence et le trajet. Réglée au grand-angle elle couvre largement mais ne reconnaît personne au-delà d'une douzaine de mètres.

C3 — 108°



C3 voit 2,8 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

55,8 m

22,5 m

11,2 m

5,6 m

C4 Limite arrière et dissuasion

Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL (2,8 mm)(C)

Pose proposée : Sur mât ou angle de bâtiment, 3,5 m, face au bois

Couvrir d'un seul appareil l'angle mort du fond, et dissuader : stroboscope et message sonore se déclenchent sur détection humaine. Caméra de contexte — elle n'identifie pas au-delà de trois mètres.

C4 — 90°

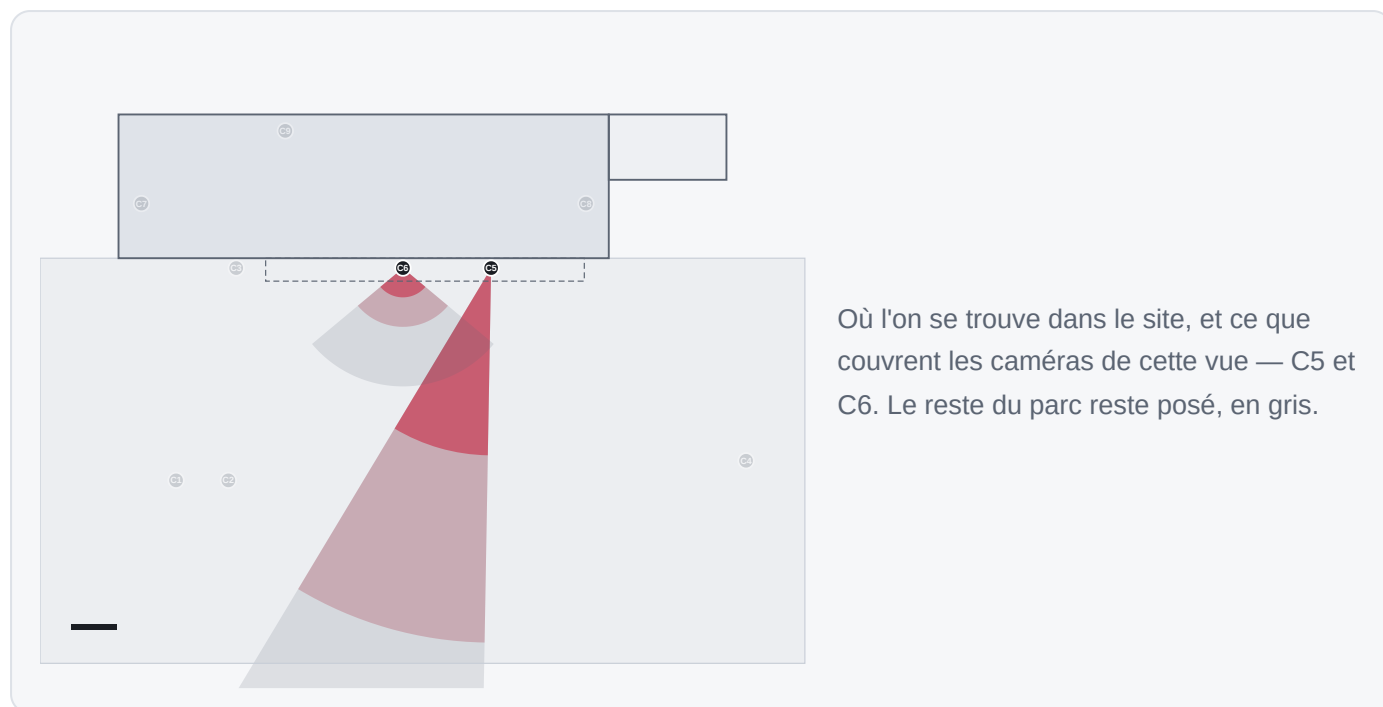


C4 voit 2 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER	OBSERVER	RECONNAÎTRE	IDENTIFIER
30,4 m	12,3 m	6,1 m	3 m

Quai de chargement

Depuis la cour, face au quai. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Quai avec rampe et porte de grande hauteur. C'est par là que sort la marchandise : le vol s'y fait de jour, à visage découvert, et se conteste ensuite sur la vidéo. L'exigence y est l'identification, pas la détection.
- Les blocs béton en cours de stockage font écran : ils masquent le bas du champ et se déplacent d'une semaine à l'autre. Une caméra posée trop bas sera aveuglée par le prochain lot.
- Un projecteur est déjà fixé en façade, au-dessus de la porte : point d'alimentation possible, à vérifier.

Caméras proposées

C5 Abords du quai

Hikvision DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) — réglée au téléobjectif

Pose proposée : En façade, 4 m, orientée vers la rampe

Reconnaître les personnes qui approchent du quai et lire les plaques des véhicules à la rampe.



REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

286,6 m

115,6 m

57,3 m

28,7 m

C6 Porte de quai

Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

Pose proposée : Au-dessus de la porte, 3 m, plongée sur le seuil

Identifier au passage du seuil. Elle doit être À L'APLOMB de la porte : à quinze mètres elle ne ferait plus que de la détection.

C6 — 100,2°



C6 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

18,1 m

9 m

4,5 m

Halle — volume principal

Depuis l'allée, vers le mur de refend. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Charpente métallique et lanterneaux. Deux conséquences : la portée radio y est dégradée si des équipements sans fil sont envisagés, et les lanterneaux créent un contre-jour violent au zénith — une caméra orientée vers eux perdra le détail au sol en milieu de journée.
- Hauteur sous charpente estimée à six ou sept mètres. Une caméra posée haut couvre plus de surface mais regarde le sol de plus en plus obliquement : les visages s'y lisent mal. Pour l'identification, il faut redescendre.
- Volume libre au moment de la prise de vue. Le jour où les racks seront remontés, ils couperont les champs : l'implantation doit être arrêtée sur le plan de stockage définitif, pas sur une halle vide.

Caméras proposées

C7

Volume de la halle

Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

Pose proposée : Sous charpente, 4 m, dans l'axe de l'allée

Détecter une présence et suivre un déplacement dans le volume. Pas de lecture de visage à cette distance.

C7 — 100,2°



C7 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

18,1 m

9 m

4,5 m

Halle — angle de travail et stock

Depuis l'intérieur, vers l'angle des deux murs. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Un angle de murs est le meilleur point de fixation d'une halle : un seul objectif grand-angle y couvre les deux directions à la fois, sans mur dans son dos et sans angle mort derrière lui. C'est là que se pose la caméra de cette zone, et nulle part ailleurs.
- Rayonnage garni à portée de main. Ce n'est pas du volume à surveiller, c'est de la marchandise à prouver : l'exigence y est l'identification, et un objectif de 2,8 mm ne l'atteint qu'à quatre mètres et demi. La caméra doit donc être posée SUR la zone, pas à l'autre bout de la halle.
- Aucune ouverture sur l'extérieur dans cet angle : tout l'éclairage y est artificiel. Lumières éteintes, il ne reste que l'infrarouge — et ce qu'il éclaire, il l'éclaire en noir et blanc.
- La charpente métallique et le bandeau technique en partie haute offrent des appuis et un cheminement de câble déjà en place, à vérifier.

Caméras proposées

C9**Angle de travail et stock**

Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

Pose proposée : En angle des deux murs, 3 m, bissectrice — emplacement exact à confirmer

Couvrir les deux directions d'un seul appareil et tenir le rayonnage à portée d'identification. Posée en angle à trois mètres, elle identifie jusqu'à quatre mètres et demi : le rayonnage doit se trouver dans cette distance, sinon elle ne fera que reconnaître.

C9 — 100,2°



C9 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

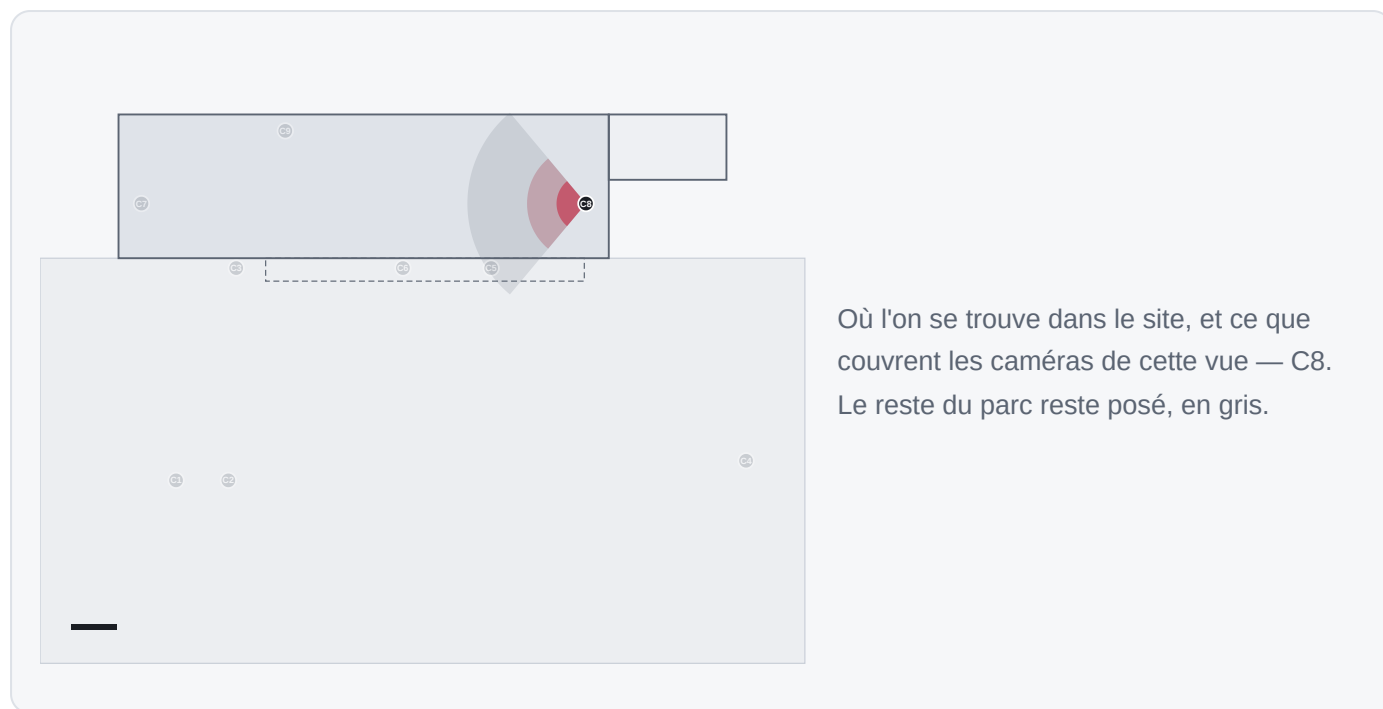
18,1 m

9 m

4,5 m

Halle — rideau métallique et zone de stockage

Depuis l'intérieur, le long du mur pignon. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Rideau métallique de grande largeur : deuxième accès véhicule au volume. Baissé, c'est lui la porte ; un champ réglé sur la porte vitrée derrière ne verrait rien.
- Des panneaux sont appuyés contre le mur, à l'aplomb du rideau. Stockés là durablement, ils masqueraient une caméra fixée bas.
- Racks en cours de montage sur la droite : ils définiront les allées, donc les seuls axes où une caméra voit quelque chose.

Caméras proposées

C8

Rideau métallique

Hikvision DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)

Pose proposée : À l'aplomb du rideau, 3 m, vers l'intérieur

Identifier au franchissement. Même règle que C6 : à l'aplomb, sinon elle perd tout intérêt.

C8 — 100,2°



C8 voit 2,4 fois plus large que cette photo : son champ débordé du cadre des deux côtés.

REPÉRER

OBSERVER

RECONNAÎTRE

IDENTIFIER

45 m

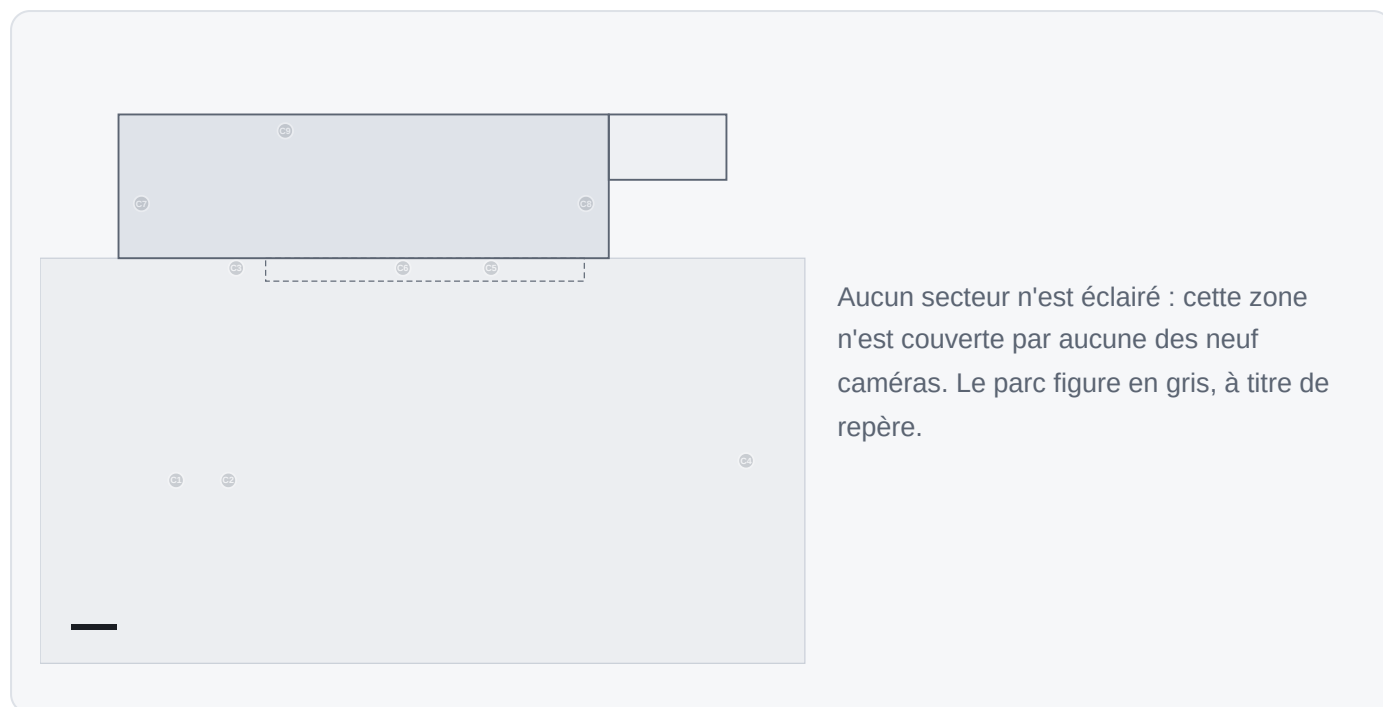
18,1 m

9 m

4,5 m

Sas isolé et issue de secours

Depuis le sas, vers le fond et l'issue. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Une issue de secours au fond, barre anti-panique et extincteur. Elle s'ouvre de l'intérieur SANS clé, et c'est la loi : on ne la condamne pas. Du point de vue du vol, c'est donc une porte de sortie permanente — celle par laquelle la marchandise part une fois qu'on est entré par ailleurs. Elle se surveille, elle ne se ferme pas.
- Un couloir est la meilleure position pour un objectif de 2,8 mm. Il force le passage dans un goulot étroit et à courte distance : les quatre mètres et demi d'identification, insuffisants dans une cour, suffisent ici largement.
- Les deux portes isolantes, ouvertes, masquent une bonne part du volume. Une caméra posée derrière un battant ouvert ne voit rien : le point de fixation doit être choisi portes OUVERTES, pas portes fermées.
- Plafond bas et poutres apparentes, éclairage au néon uniquement. Aucune lumière du jour : si l'éclairage est coupé, seul l'infrarouge reste.
- Des locaux isolés donnent sur ce sas. S'il s'agit de chambres froides, la température et la condensation conditionnent le choix du matériel et sa fixation — à relever.

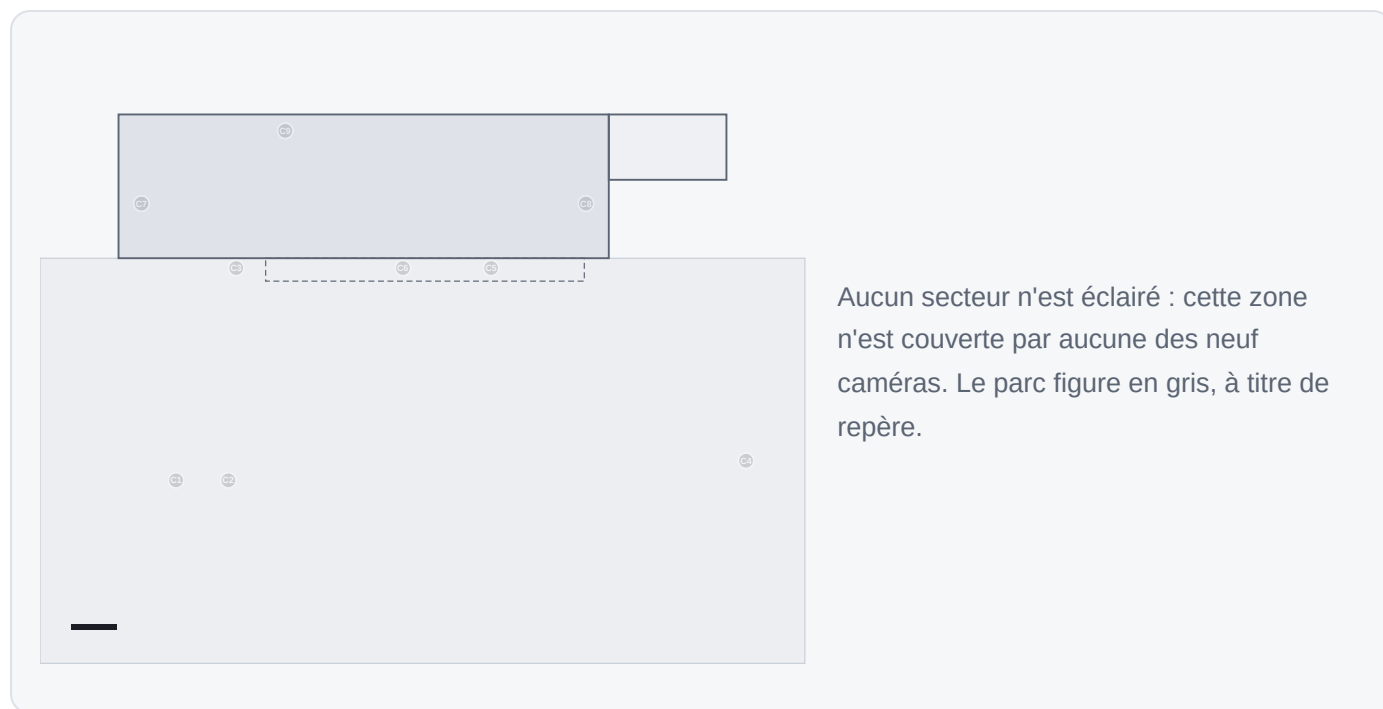
Zone non couverte. Aucune des neuf caméras ne couvre ce sas ni son issue de secours. C'est une lacune, pas un oubli de rédaction : le parc a été arrêté sur cinq vues, et cette zone n'en faisait pas partie. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui qu'une vue

d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Aucune caméra proposée à ce jour

Zone de manutention et parc de chariots

Depuis l'allée, vers le fond de la halle. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

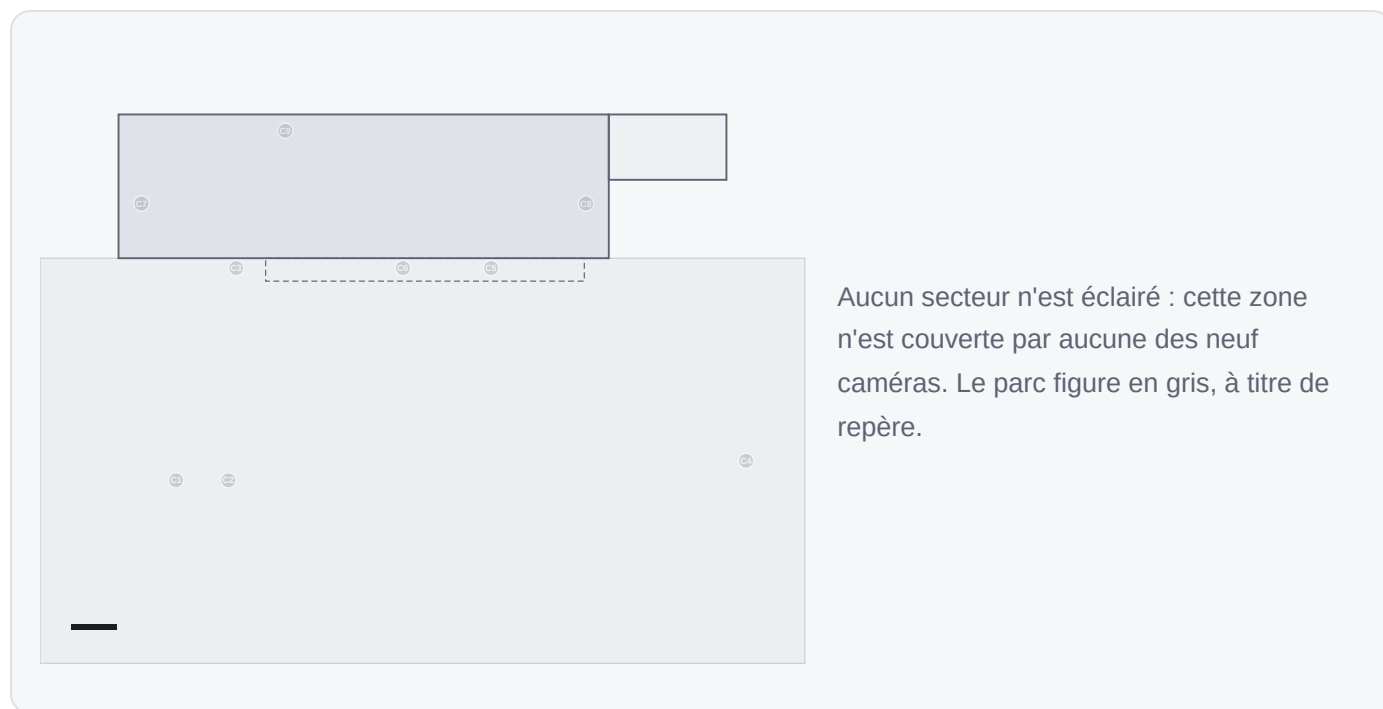
- Une rangée de chariots élévateurs au fond. C'est la concentration de valeur la plus évidente du site : un chariot se vole, se charge sur un plateau, et ne se retrouve pas. Cette zone-là mérite une caméra à elle seule, et l'exigence y est l'identification.
- Racks à palettes sur plusieurs niveaux, avec mezzanine. Chaque rack est un mur : il coupe les champs, et ce qui se passe dans l'allée voisine ne se voit pas. Une caméra par allée, ou rien.
- Zone en exploitation, circulation permanente de chariots. La détection y se déclenchera toute la journée : le réglage doit distinguer les heures ouvrées du reste, sinon les alertes deviennent du bruit et plus personne ne les regarde.
- Éclairage au néon sous charpente et lanterneaux : fort contraste entre les allées éclairées et le dessous des racks, qui reste sombre en plein jour.

Zone non couverte. Ni le parc de chariots ni les allées de racks ne sont couverts. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui qu'une vue d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Aucune caméra proposée à ce jour

Volume arrière et second rideau

Depuis le milieu de la halle, vers le fond. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

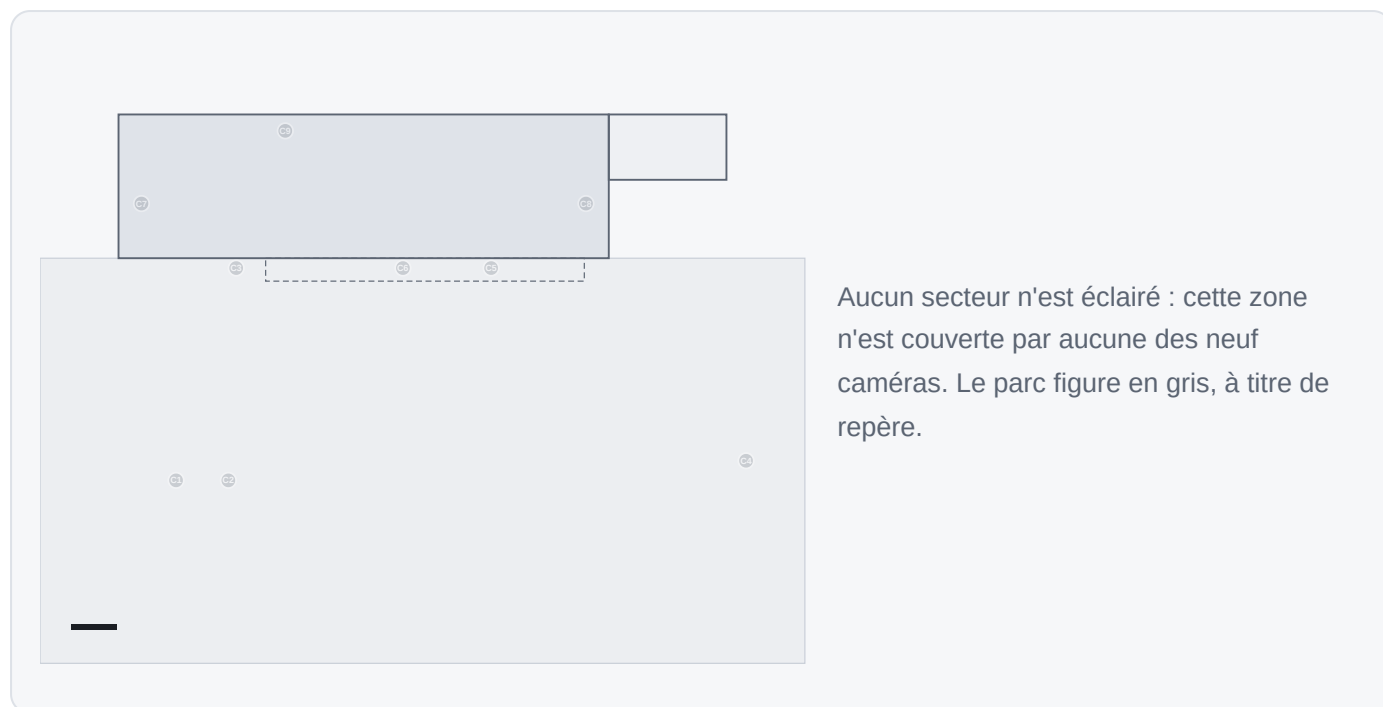
- Un SECOND rideau métallique au fond, que les premières vues ne montraient pas. C'est un accès véhicule de plus, et il n'entrait dans aucun comptage jusqu'ici.
- Volume très étendu et en grande partie libre. Les traces de pneus au sol disent que les chariots y circulent d'un bout à l'autre : c'est un axe de passage, pas un fond de halle.
- Un escalier ou une plateforme au milieu du volume. Tout ce qui monte crée un angle mort en dessous et un poste d'observation au-dessus : à relever précisément.
- La profondeur de ce volume dépasse de loin les dix-huit mètres où le turrett 2,8 mm permet encore d'observer. Une caméra placée à une extrémité ne rendra compte que du premier tiers.

Zone non couverte. Le second rideau métallique et le volume arrière ne sont pas couverts. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui qu'une vue d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Aucune caméra proposée à ce jour

Allée de racks et porte vitrée

Depuis l'allée, vers la porte de fond. — champ de la photo estimé à 52,8°.



Ce que montre la vue

- Une porte rouge largement VITRÉE au fond. Un contact d'ouverture n'y suffirait pas : on casse le vitrage sans ouvrir le battant. C'est le genre d'accès qui se traite en même temps côté alarme et côté caméra.
- Les palettes-caisses en bois sont empilées haut et déplacées chaque jour. Une caméra calée sur la configuration du jour sera masquée la semaine suivante : viser les circulations, pas les emplacements de stockage.
- L'armoire électrique visible au fond à droite est un point sensible : couper l'alimentation d'une installation commence souvent là. À protéger, et à relever pour l'alimentation des caméras.
- Barrières de chaîne et rubalise : la zone est en réorganisation. L'implantation définitive doit attendre l'état final des racks.

Zone non couverte. L'allée de racks et la porte vitrée de fond ne sont pas couvertes. Deux façons d'y répondre, et elles n'ont pas le même prix : déplacer C7, qui ne fait aujourd'hui qu'une vue d'ensemble de la halle et dont l'apport est le plus faible du parc ; ou ajouter une dixième caméra. Le choix appartient au client, et il se fait sur l'enjeu : ce qui est stocké derrière ces portes.

Aucune caméra proposée à ce jour

4. Synthèse du parc

Neuf caméras pour 6 des 10 zones relevées. Les 4 autres sont listées plus haut.

REPÈRE	EMPLACEMENT	MODÈLE	RÔLE	IDENTIFIE JUSQU'À
C1	Entrée du site — portail	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) (télé)	Identification à l'entrée	28,7 m
C2	Entrée du site — portail	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Contexte de l'entrée	4,5 m
C3	Cour de manœuvre	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé)	Surveillance générale de la cour	5,6 m
C4	Cour de manœuvre	DS-2CD2346G2P-ISU/SL (2,8 mm)(C)	Limite arrière et dissuasion	3 m
C5	Quai de chargement	DS-2CD2683G2-IZS (2,8–12 mm motorisé) (télé)	Abords du quai	28,7 m
C6	Quai de chargement	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Porte de quai	4,5 m
C7	Halle — volume principal	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Volume de la halle	4,5 m
C8	Halle — rideau métallique et zone de stockage	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Rideau métallique	4,5 m
C9	Halle — angle de travail et stock	DS-2CD2346G2H-IU (2,8 mm)	Angle de travail et stock	4,5 m

5. Réseau, enregistrement, stockage

Neuf caméras alimentées par le réseau. Le dimensionnement ci-dessous est un ordre de grandeur, calculé sur un codec H.265 et un enregistrement continu. Un débit réel relevé sur site le remplacera.

Ports PoE nécessaires	9, plus un port de liaison — un commutateur de 16 ports laisse la place d'une extension
-----------------------	---

Débit estimé, toutes caméras	43,3 Mbit/s
Enregistreur	au moins 9 voies en 8 MP
Stockage, 15 jours continus	8,4 To
Stockage, 30 jours continus	16,8 To

L'enregistrement sur détection au lieu du continu divise ces volumes, dans une proportion qui dépend de l'activité du site. À arbitrer avec le client : la durée de conservation est aussi une question juridique.

6. Ce qu'il reste à mesurer sur place

- **Les distances.** Pour chaque vue, deux longueurs connues suffisent — la largeur du portail, l'entraxe de deux poteaux, la longueur d'une remorque. Le report des champs devient alors une mesure.
- **Les hauteurs de pose disponibles**, et ce qui les limite : débord de toiture, descente d'eau pluviale, hauteur libre sous charpente.
- **Le cheminement des câbles** et la distance de chaque caméra au local technique — au-delà de cent mètres, le réseau ne passe plus sans relais.
- **L'éclairage nocturne existant** dans la cour et au quai. Au-delà de la portée de l'infrarouge, une caméra ne voit rien la nuit : c'est l'éclairage qui décide, pas les pixels.
- **Le plan de stockage définitif** de la halle. Une implantation arrêtée sur une halle vide sera coupée par les racks.
- **Les limites de propriété**, et ce que chaque caméra verra au-delà.
- **La distance entre l'angle retenu et le rayonnage.** Elle décide si C9 identifie ou se contente de reconnaître : la bascule se fait à quatre mètres et demi.

7. Réserves et obligations

- Ce document est une étude technique. Il ne vaut ni devis ni engagement de prix : aucun montant n'y figure.
- Les caractéristiques optiques sont à confirmer sur les fiches constructeur des références exactes commandées.
- Le plan d'implantation est tracé pour une longueur de bâtiment supposée de 75 m. Aucune dimension du site n'a été mesurée. Le plan est un schéma de principe ; il ne vaut pas plan d'exécution et ne doit pas servir à commander des longueurs de câble.

- Les vues aériennes proviennent d'un service de cartographie grand public. Elles datent de la prise de vue du service, pas d'aujourd'hui, et portent un repère commercial qui identifie le voisinage — à retirer si le document doit circuler.
- Les vues de matériel sont des visuels catalogue fournis par l'agence, rapprochés de chaque référence à la forme : deux objectifs pour le panoramique, un bullet à objectif motorisé pour le varifocal, un turrett pour le modèle fixe. Le rapprochement est à confirmer, et l'aspect réel peut varier selon la révision livrée.
- Une caméra qui filme au-delà de la propriété — voie publique, parcelle voisine — relève d'une autorisation préfectorale. À cadrer avant la pose.
- **Une caméra qui couvre un poste de travail n'obéit pas aux mêmes règles qu'une caméra de cour.** L'angle relevé en halle comporte des bureaux occupés : filmer en continu un salarié à son poste est encadré, et une installation qui le ferait sans justification proportionnée s'expose à être contestée — y compris par le salarié lui-même. Le champ de C9 est à orienter sur le rayonnage et les circulations, pas sur les plans de travail. L'information des salariés et la consultation des représentants du personnel obéissent par ailleurs à des règles propres, distinctes de l'information des visiteurs.
- La durée de conservation des images doit être arrêtée et justifiée. Elle conditionne le dimensionnement du stockage retenu plus haut.